Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

UNIDAD 3:
Cartas de Control para variables y atributos

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Control Estadístico de Procesos - Control Estadístico de la Calidad

Orientado por:

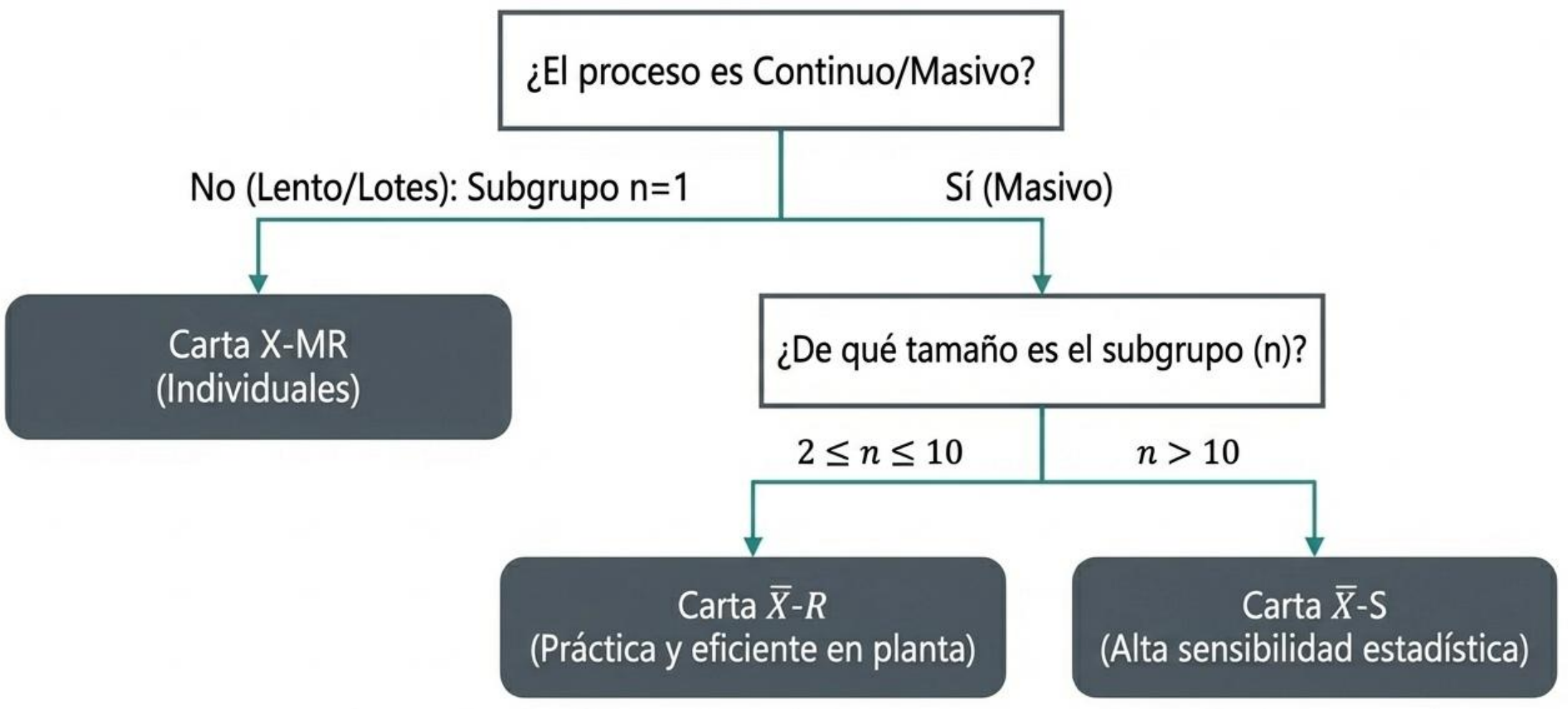
Samuel Agudelo Gamboa

2026-1

VIGILADA MINEDUCACIÓN

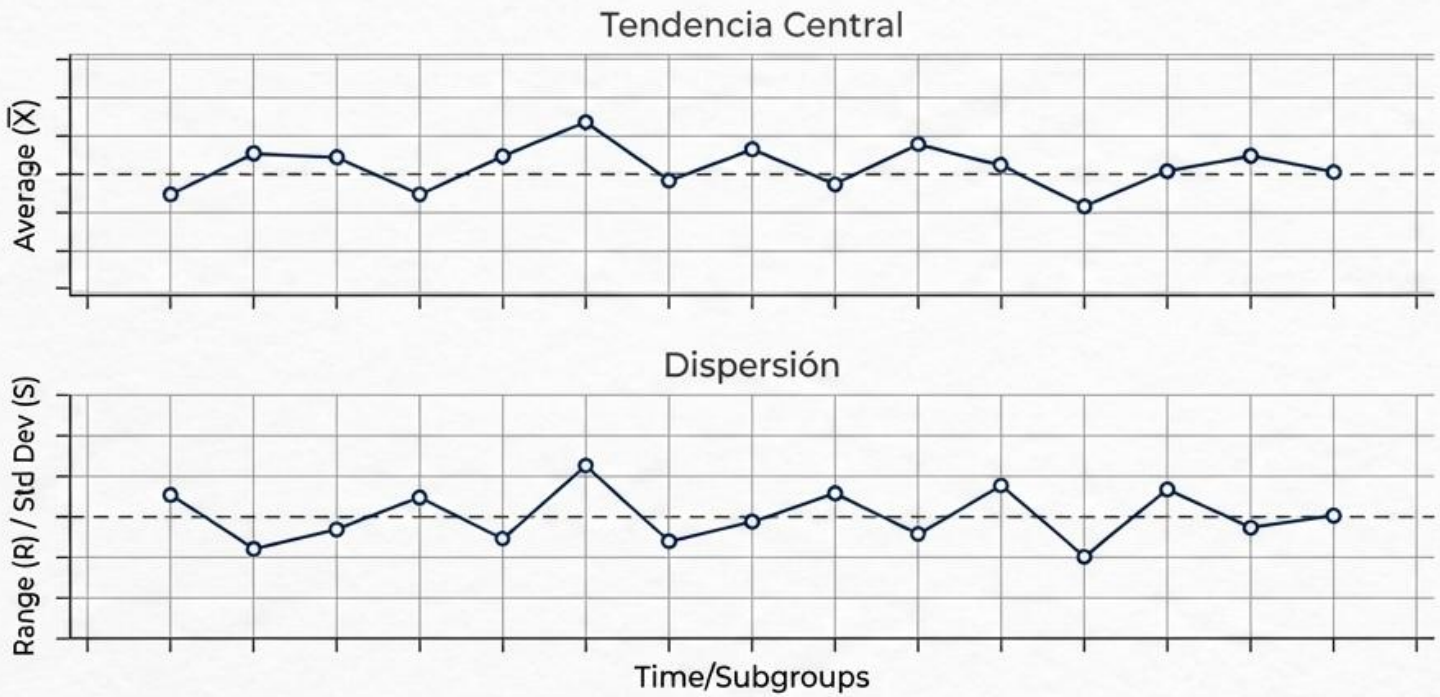
UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Cartas para datos continuos (Variables)



UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Cartas X-R y X-S



Monitor de Exactitud

Responde a la pregunta:
¿Se ha desplazado el promedio del proceso?

Monitor de Precisión

Responde a la pregunta:
¿La amplitud de nuestra variación está creciendo?

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL PARA VARIABLES

	Carta X – R (Medias y Rangos)	Carta X – S (Medias y Desviación estándar)	Cartas Individuales (X – MR)
Uso principal	*Procesos masivos de volumen medio. Detecta cambios moderados/grandes*	*Procesos masivos donde se busca detectar cambios pequeños en la variabilidad*	*Procesos lentos (administrativos o químicos) donde las mediciones están muy espaciadas*
Tam. subgrupo (n)	Pequeño **(2 < n < 10)**	Grande **(n > 10)**	Unidades Individuales **(n = 1)**
Gráficos	***Gráfico 1*** *(Localización):* $\bar{X}$ ***Gráfico 2*** *(Dispersión):* R	***Gráfico 1*** *(Localización):* $\bar{X}$ ***Gráfico 2*** *(Dispersión):* S	***Gráfico 1*** *(Localización):* X ***Gráfico 2*** *(Dispersión):* MR
Cálculos de Estadístico	$\bar{\boldsymbol{X}} = \frac{\sum X_i}{n}$; $\boldsymbol{R} = X_{max} - X_{min}$	$\bar{\boldsymbol{X}} = \frac{\sum X_i}{n}$; $\boldsymbol{S} = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$	$\boldsymbol{X} = V.individual$; $\boldsymbol{MR} = \lVert X_i - X_{i-1} \rVert$
Límites Control: Gráfico 1	$LCS = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$ $LC = \bar{\bar{X}}$ $LCI = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R}$	$LCS = \bar{\bar{X}} + 3\frac{\bar{S}}{c_4\sqrt{n}}$ $LC = \bar{\bar{X}}$ $LCI = \bar{\bar{X}} - 3\frac{\bar{S}}{c_4\sqrt{n}}$	$LCS = \bar{X} + 3\left(\frac{\overline{MR}}{d_2}\right)$ $LC = \bar{X}$ $LCI = \bar{X} - 3\left(\frac{\overline{MR}}{d_2}\right)$
Límites Control: Gráfico 2	$LCS = D_4\bar{R}$ $LC = \bar{R}$ $LCI = D_3\bar{R}$	$LCS = \bar{S} + 3\frac{\bar{S}}{c_4}\sqrt{1 - c_4^2}$ $LC = \bar{S}$ $LCI = \bar{S} - 3\frac{\bar{S}}{c_4}\sqrt{1 - c_4^2}$	$LCS = D_4\overline{MR}$ $LC = \overline{MR}$ $LCI = D_3\overline{MR}$

TABLA A1. Factores para la construcción de las cartas de control.

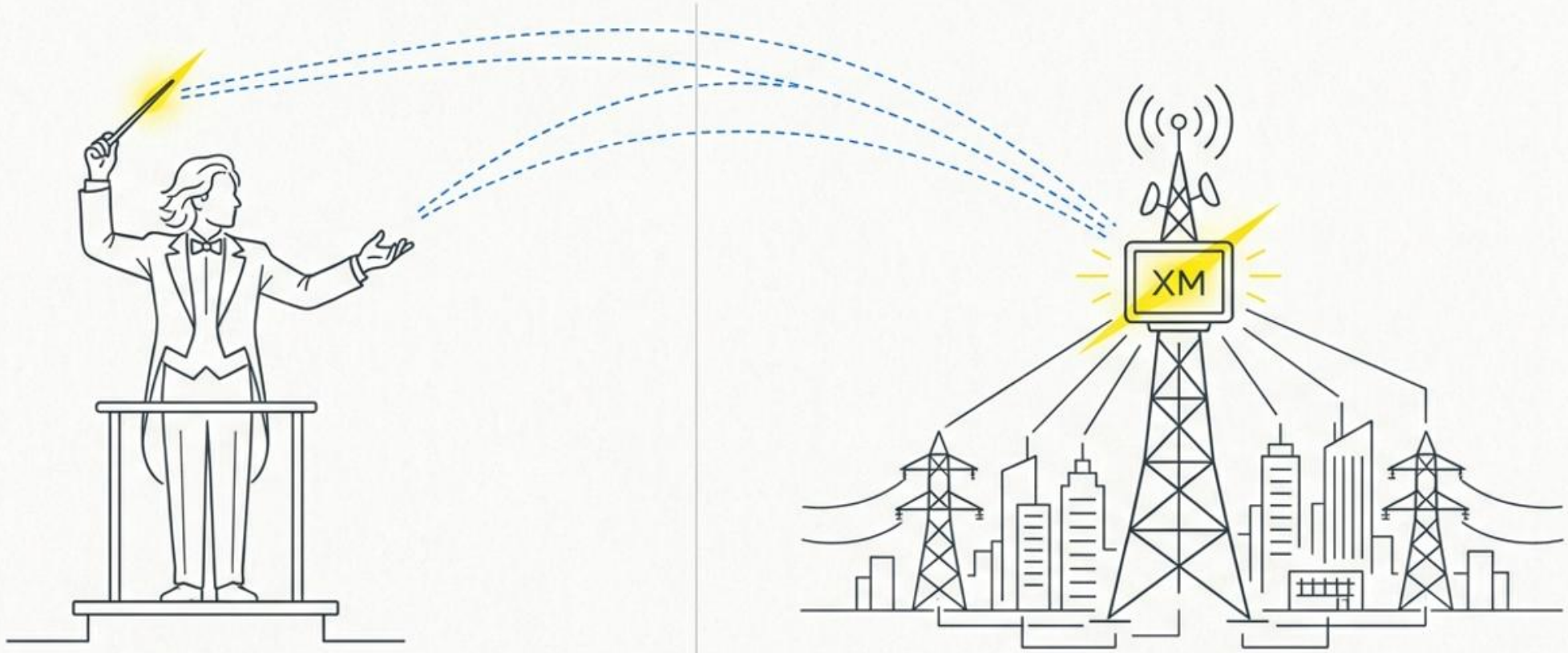
TAMAÑO DE MUESTRA, n	CARTA $\bar{X}$	CARTA R			CARTA S	ESTIMACION DE σ
	A_2	d_3	D_3	D_4	c_4	d_2
2	1.880	0.853	0.0000	3.2686	0.7979	1.128
3	1.023	0.888	0.0000	2.5735	0.8862	1.693
4	0.729	0.880	0.0000	2.2822	0.9213	2.059
5	0.577	0.864	0.0000	2.1144	0.9400	2.326
6	0.483	0.848	0.0000	2.0039	0.9515	2.534
7	0.419	0.833	0.0758	1.9242	0.9594	2.704
8	0.373	0.820	0.1359	1.8641	0.9650	2.847
9	0.337	0.808	0.1838	1.8162	0.9693	2.970
10	0.308	0.797	0.2232	1.7768	0.9727	3.078
11	0.285	0.787	0.2559	1.7441	0.9754	3.173
12	0.266	0.778	0.2836	1.7164	0.9776	3.258
13	0.249	0.770	0.3076	1.6924	0.9794	3.336
14	0.235	0.763	0.3281	1.6719	0.9810	3.407
15	0.223	0.756	0.3468	1.6532	0.9823	3.472
16	0.212	0.750	0.3630	1.6370	0.9835	3.532
17	0.203	0.744	0.3779	1.6221	0.9845	3.588
18	0.194	0.739	0.3909	1.6091	0.9854	3.640
19	0.187	0.734	0.4031	1.5969	0.9862	3.689
20	0.180	0.729	0.4145	1.5855	0.9869	3.735
21	0.173	0.724	0.4251	1.5749	0.9876	3.778
22	0.167	0.720	0.4344	1.5656	0.9882	3.819
23	0.162	0.716	0.4432	1.5568	0.9887	3.858
24	0.157	0.712	0.4516	1.5484	0.9892	3.898
25	0.153	0.708	0.4597	1.5403	0.9896	3.931

Dinámica y Control del Sistema Eléctrico Colombiano

La operación de XM como contexto práctico para el Control Estadístico de Procesos (CEP)

NotebookLM

CARTAS DE CONTROL: *Ejemplo Práctico*

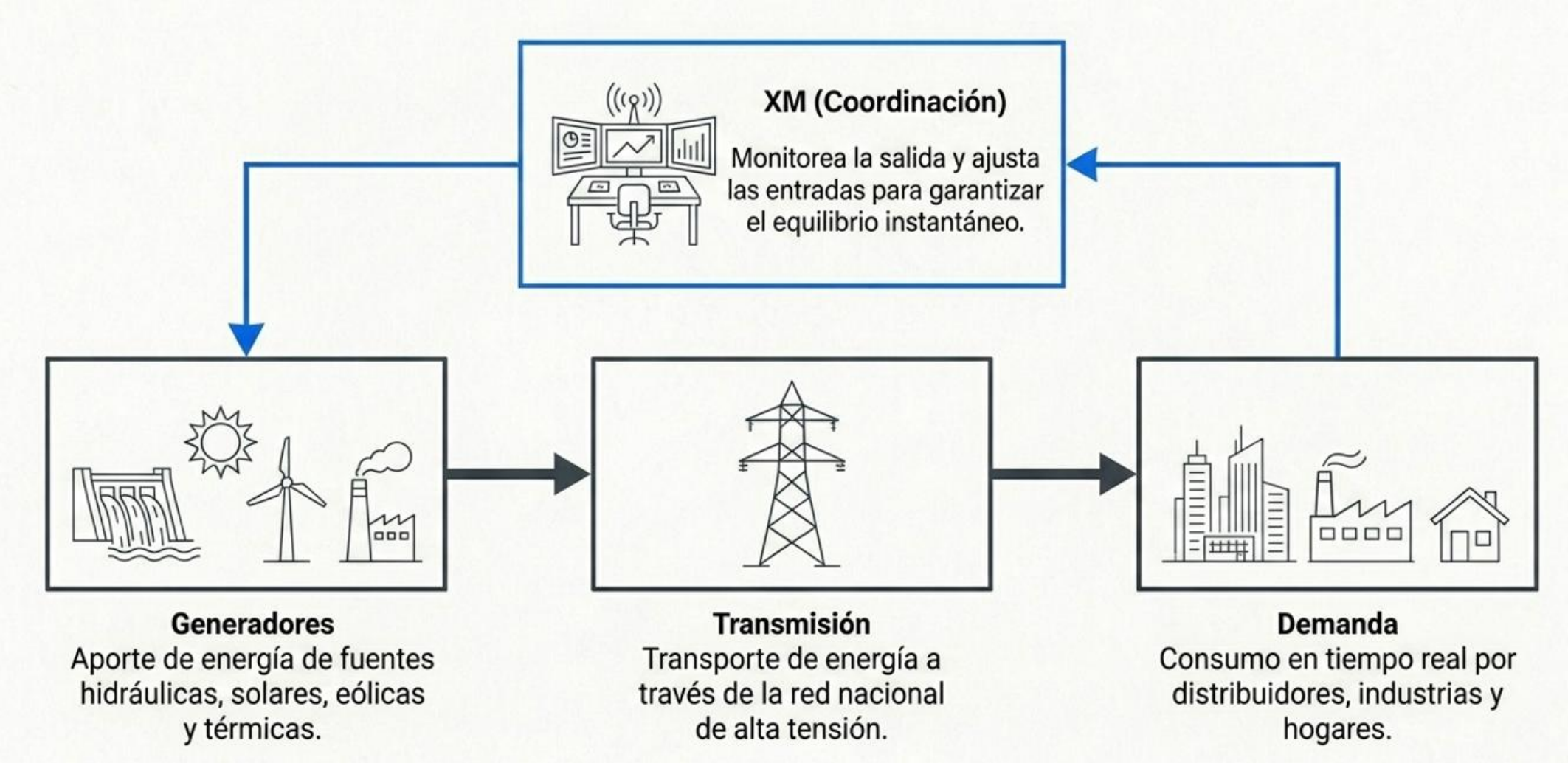


Asegura que ningún instrumento suene fuera de tiempo o tono. Su objetivo es una melodía perfecta.

Coordina a todos los actores del mercado energético colombiano. Su objetivo es el equilibrio constante entre quienes producen y consumen energía.

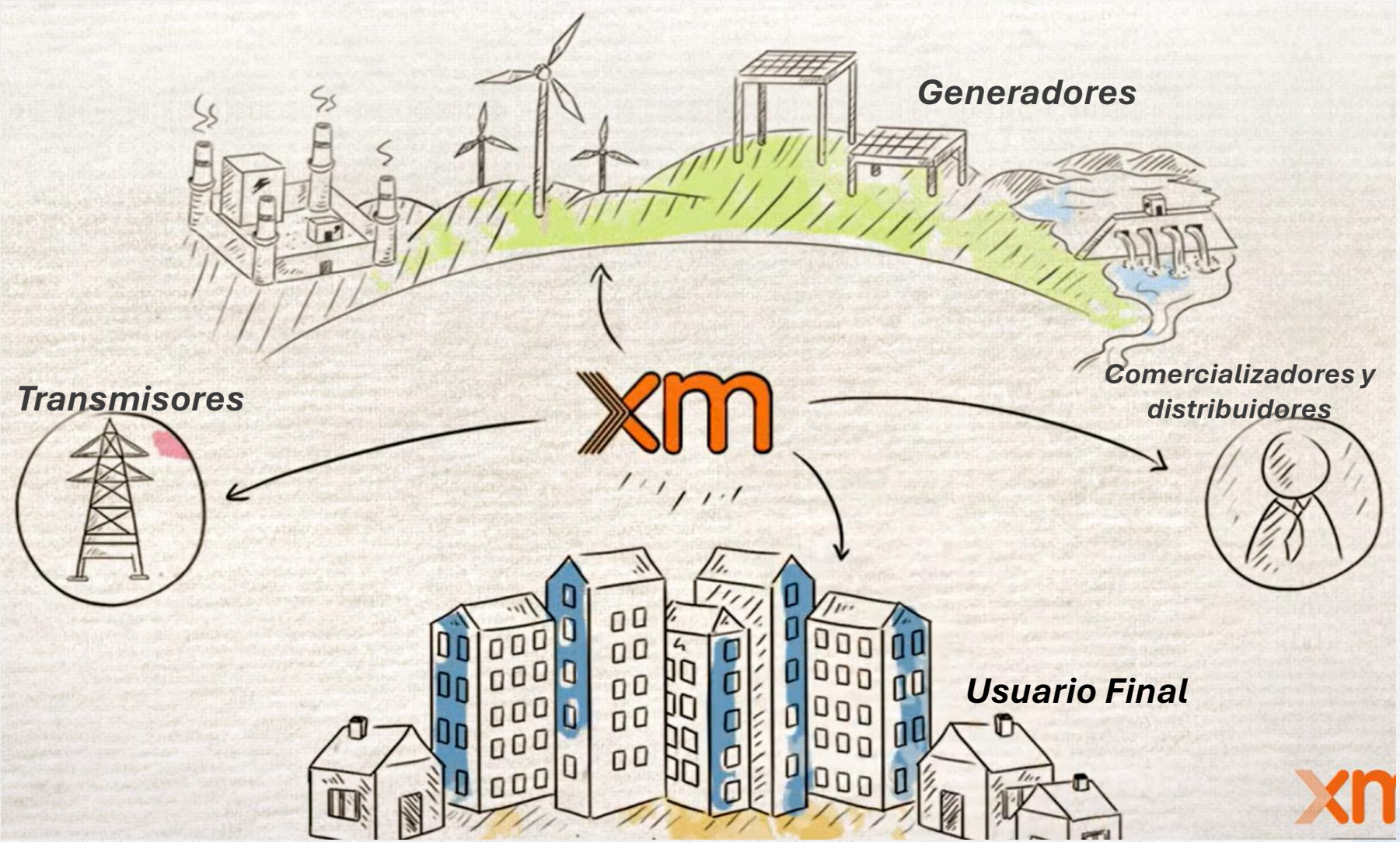
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

CARTAS DE CONTROL: *Ejemplo Práctico*



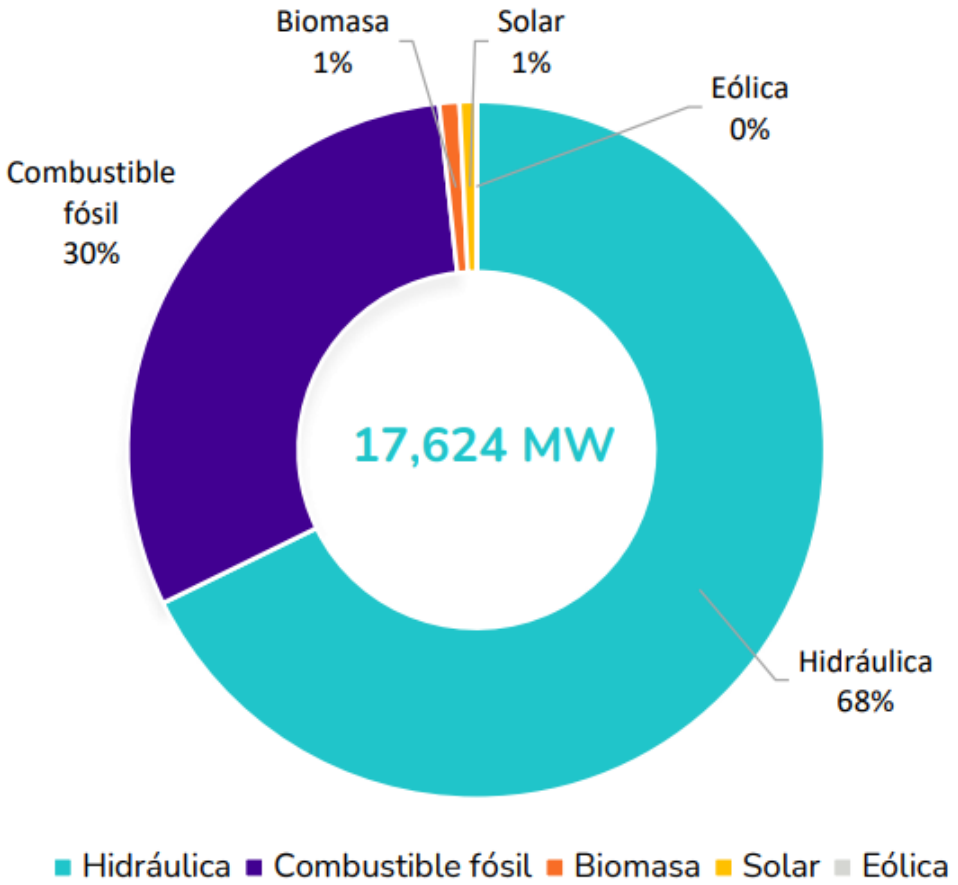
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

CARTAS DE CONTROL: *Ejemplo Práctico*



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

CARTAS DE CONTROL: *Ejemplo Práctico*



Expansión de la generación por tipo

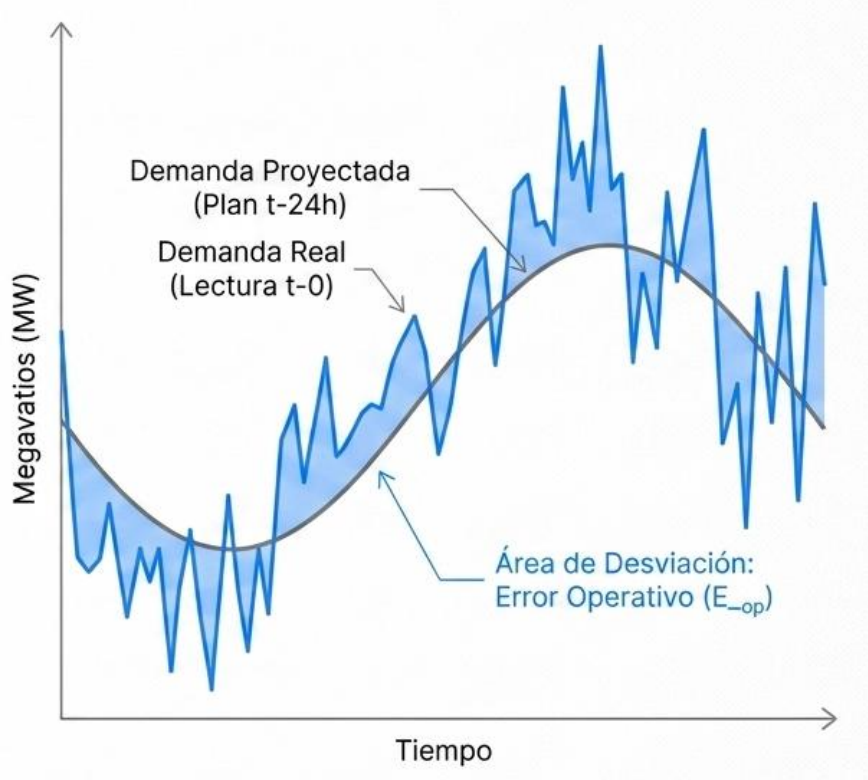
A octubre de 2026 se espera expandir la CEN en 19.447 MW (proyectos registrados), la mayoría de los cuales se darán a través de recursos renovables.

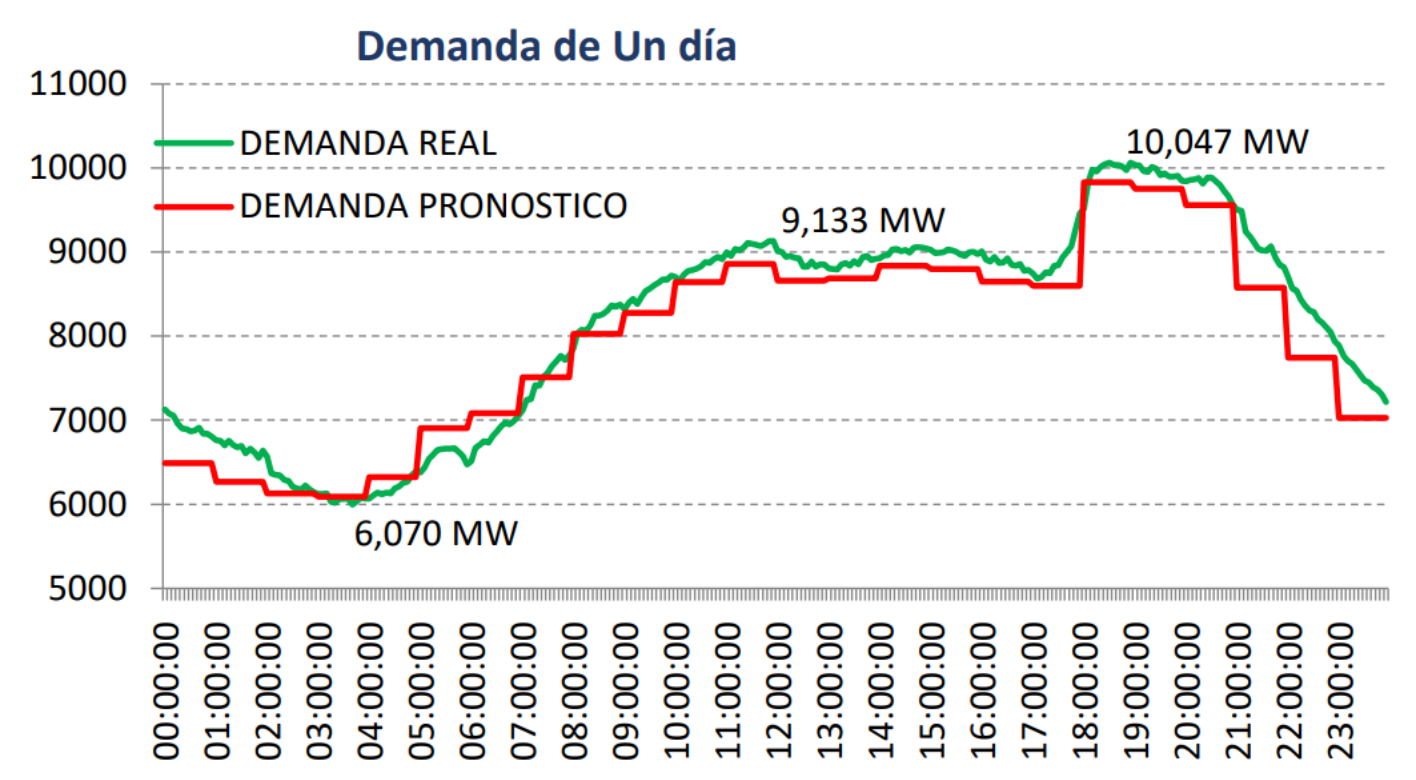
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

CARTAS DE CONTROL: *Ejemplo Práctico*

KPI vital para el sistema eléctrico del país coordinada por XM

Error Operativo (MW) = Demanda Real (MW) – Demanda Proyectada (MW)



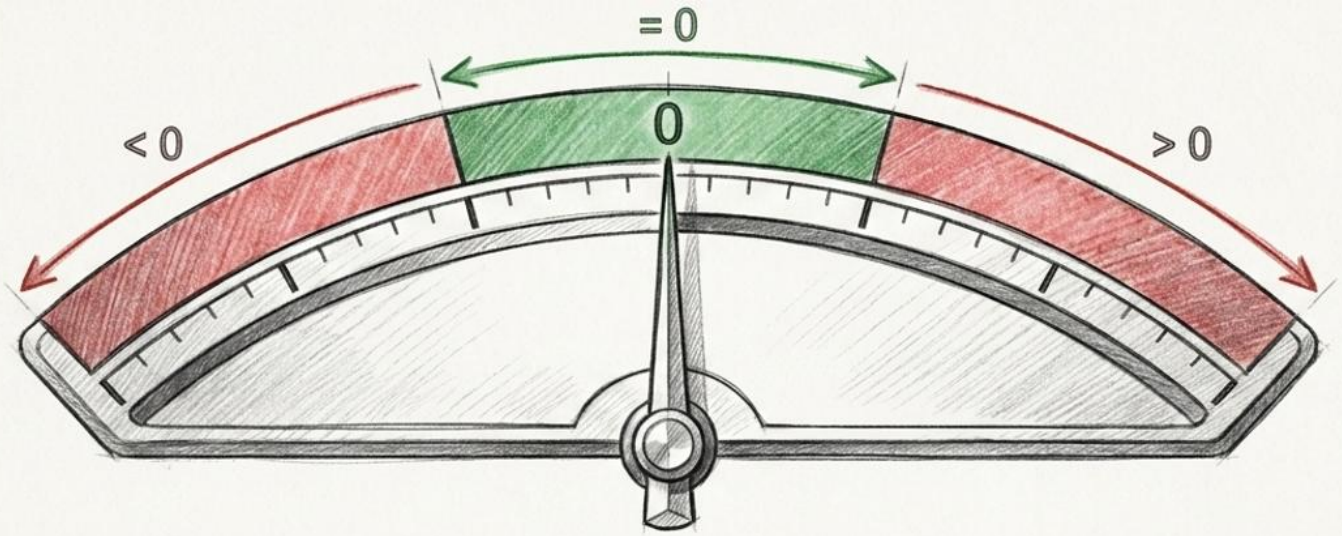


Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

CARTAS DE CONTROL: *Ejemplo Práctico*

KPI vital para el sistema eléctrico del país coordinada por XM

Error Operativo (MW) = Demanda Real (MW) – Demanda Proyectada (MW)



Desperdicio (< 0)

La demanda real fue menor a la proyectada. Generamos exceso de energía que no se almacena fácilmente. Implica ineficiencia económica y sobrecostos.

Equilibrio (= 0)

Operación bajo control. La generación y la demanda están perfectamente sincronizadas.

Riesgo (> 0)

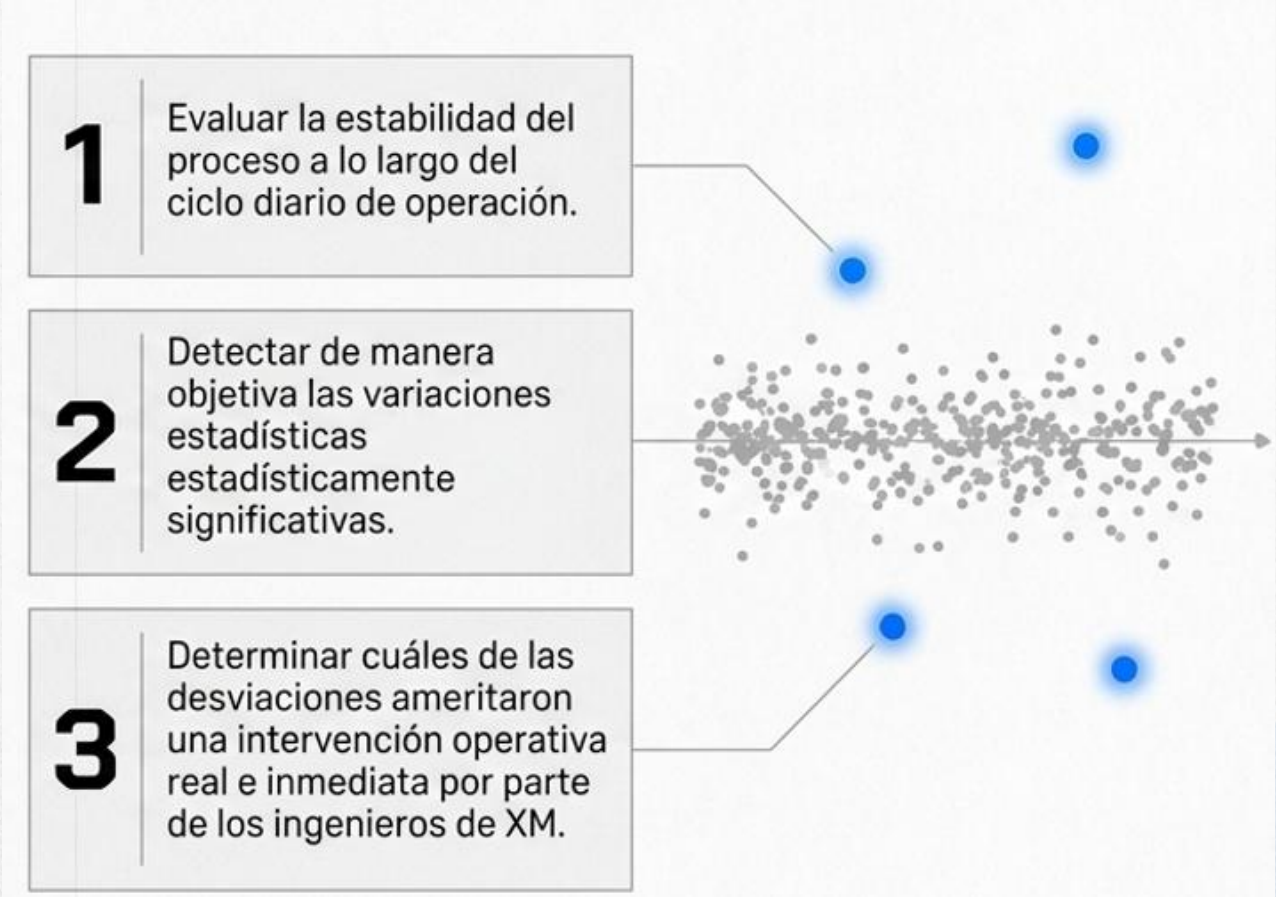
La demanda real superó la proyección. Genera estrés en la infraestructura y riesgo de escasez repentina.

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

CARTAS DE CONTROL: *Ejemplo Práctico*

Análisis continuo del Error Operativo de XM. Múltiples mediciones capturadas sistemáticamente cada hora durante 24 horas ininterrumpidas.

Hora	Muestra	Error Operativo (MW)
00:00	Muestra 1	+15MW
02:00	Muestra 2	-8MW
03:00	Muestra 3	+21MW
04:00	Muestra 4	-12MW
05:00	Muestra 5	+30MW
06:00	Muestra 6	-5MW
07:00	Muestra 7	+18MW
...	...	...
23:00	Muestra 24	-20MW



Calculadora online de cartas de control

https://numiqo.es/statistics-calculator/statistical-process-control/control-charts

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Interpretación Cartas: Índice Inestabilidad

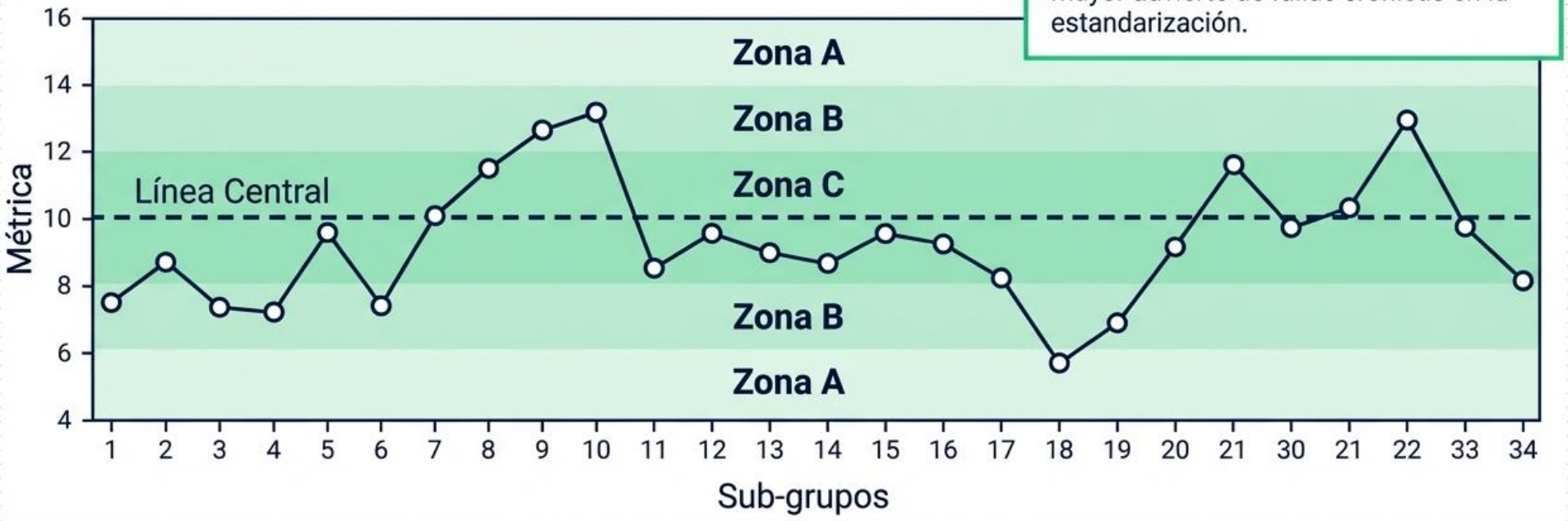
El Lenguaje de la Inestabilidad

Un proceso fuera de control no significa únicamente puntos fuera de los límites. La inestabilidad deja firmas geométricas claras en la gráfica que revelan la causa raíz.

Índice de Inestabilidad (St)

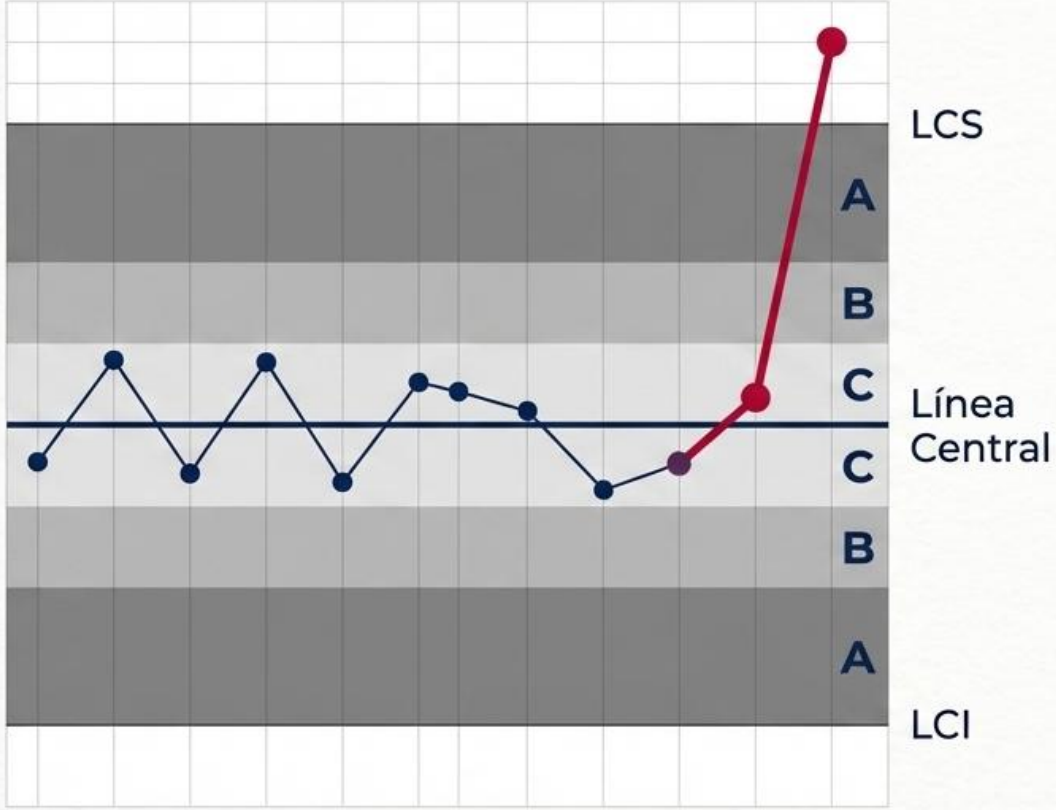
$$St = \frac{\text{Puntos Especiales}}{\text{Total de Puntos}} \times 100$$

Diagnóstico: Un St de 0% a 2% indica un proceso sano y estable. Un índice mayor advierte de fallas crónicas en la estandarización.



NotebookLM

Patrón 1: El Impacto Súbito

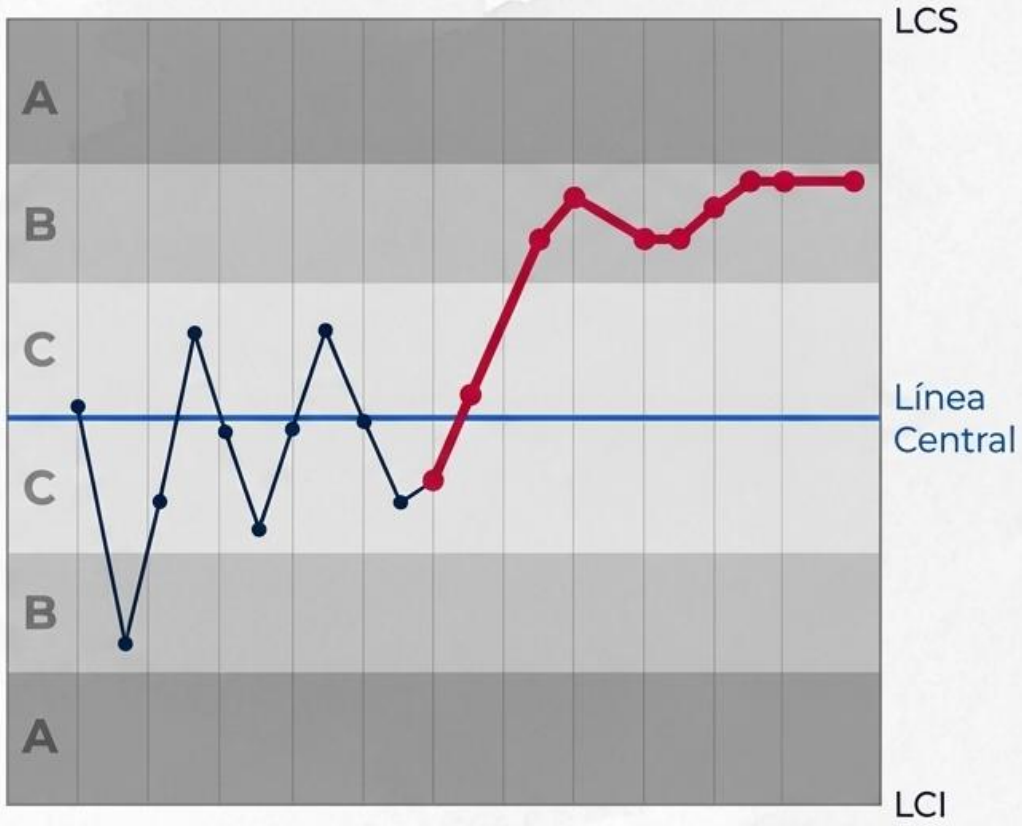


Firma Visual: Un solo punto más allá de la Zona A.

Significado: Un cambio drástico, temporal y de gran magnitud en el proceso.

Sospechosos Principales:
- Falla catastrófica de una pieza de la máquina.
- Error humano discreto (ej. mal ajuste temporal).
- Falla repentina en el instrumento de medición.

Patrón 2: Rachas (Cambio de Nivel)



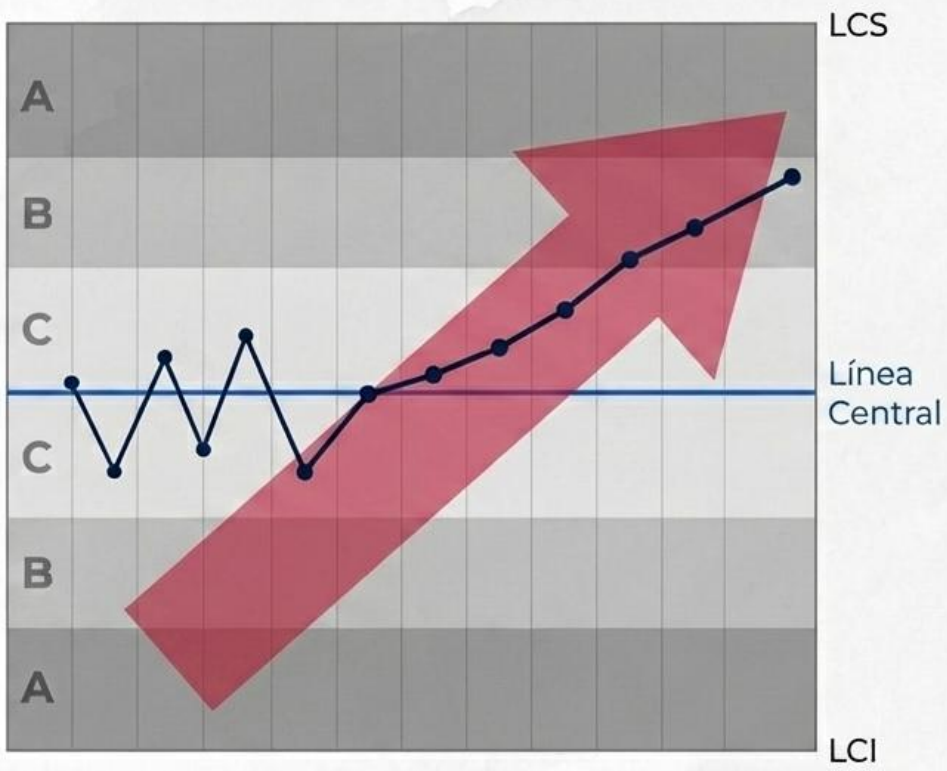
Firma Visual: 7 o más puntos consecutivos de un solo lado de la línea central.

Significado: El promedio del proceso se ha desplazado sostenidamente. El centro de gravedad cambió.

Sospechosos Principales:
- Introducción de un nuevo lote de materia prima con propiedades distintas.
- Cambio de turno (un nuevo operador con un método diferente).
- Modificación permanente en los ajustes de la máquina.

NotebookLM

Patrón 3: Tendencias (Degradación Gradual)



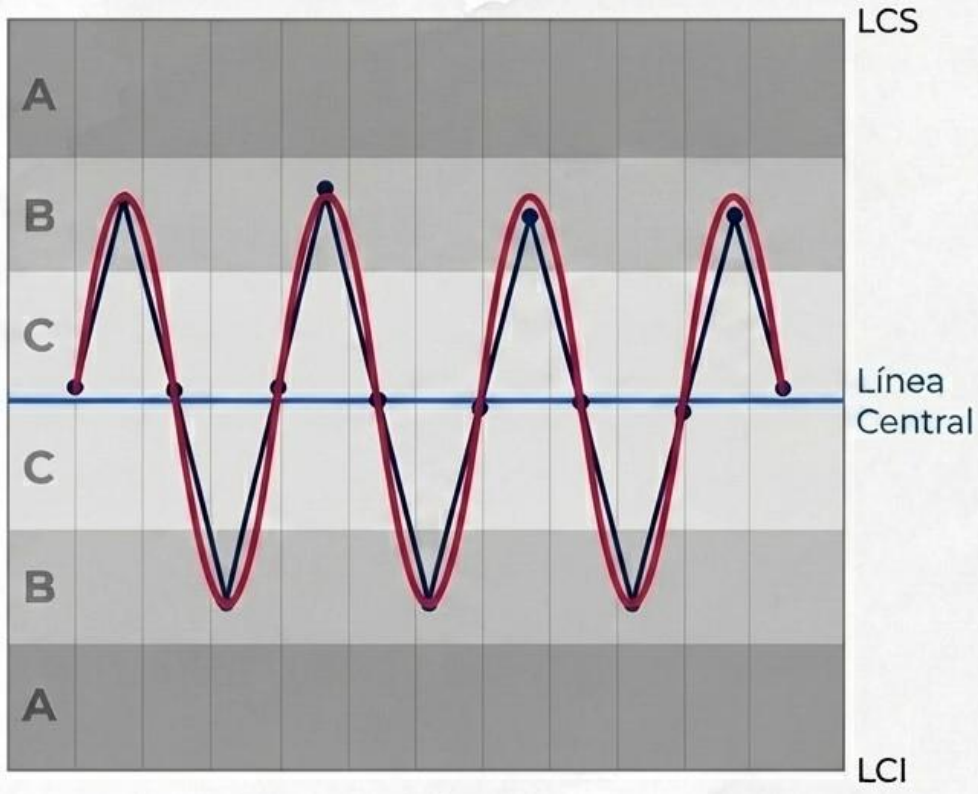
Firma Visual: 6 o más puntos consecutivos en ascenso (o descenso) continuo.

Significado: Una variable está empujando el proceso en una dirección a un ritmo constante.

Sospechosos Principales:
- Desgaste físico progresivo de la herramienta de corte.
- Calentamiento o enfriamiento gradual del equipo.
- Fatiga acumulada del operador a lo largo del turno.

NotebookLM

Patrón 4: Ciclos (La Respiración del Proceso)



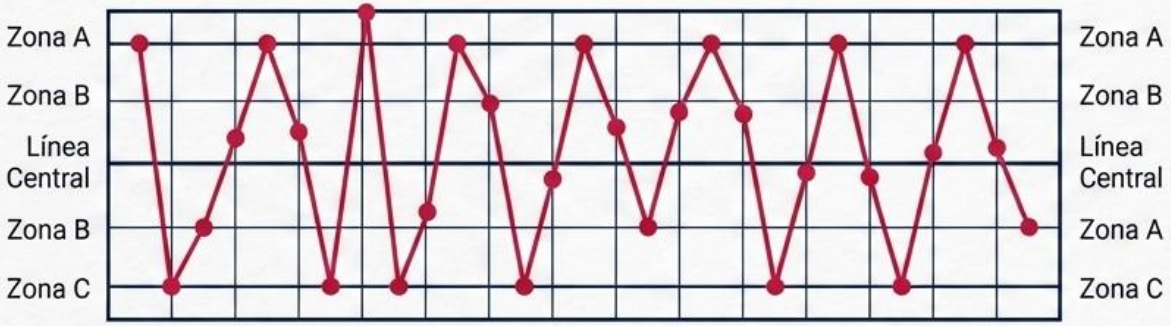
Firma Visual: Un patrón de picos y valles recurrentes con un periodo constante.

Significado: Fluctuaciones periódicas externas están dictando el ritmo del proceso.

Sospechosos Principales:
- Rotación regular de dos máquinas o dos operadores.
- Cambios ambientales diarios (temperatura de la mañana vs. mediodía).
- Fluctuaciones periódicas en el voltaje o la presión.

NotebookLM

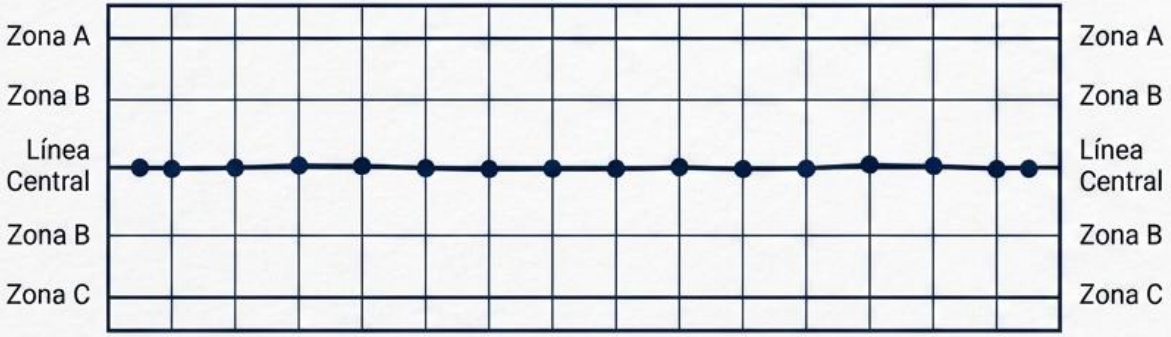
Patrones 5 y 6: El Exceso y la Ausencia



Mezcla (Mucha Variabilidad):

Alternancia errática cerca de los límites.

Causa: Sobrecontrol (ajustes innecesarios), o dos procesos distintos graficados en la misma carta (ej. dos calidades de material mezcladas).



Estratificación (Falta de Variabilidad):

Agrupamiento anormal en el centro.

Causa: Límites mal calculados, datos falsificados, o agrupar muestras muy diferentes en un solo subgrupo, enmascarando la varianza real.

NotebookLM

TRABAJO DE APLICACIÓN (20%):

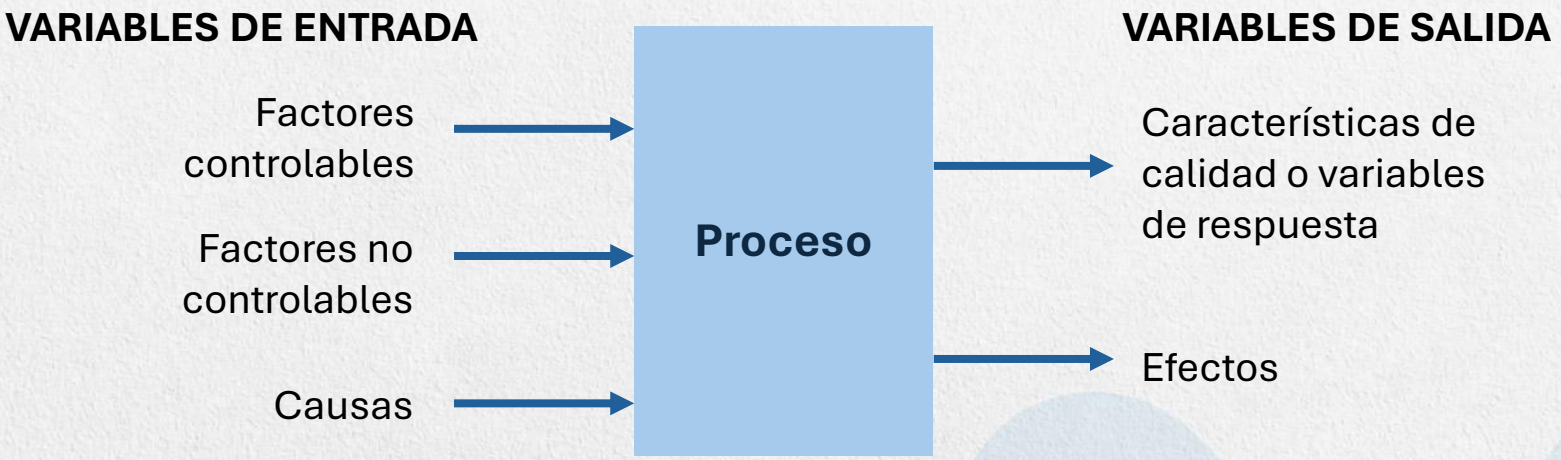
Aplicación de ciclo DMAIC en un proceso productivo

Tiene como objetivo principal aplicar la herramienta Seis Sigma, a través de la metodología DMAIC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar), en un proceso productivo de una empresa de la región.

1. Definir

¿Quién es el cliente, necesidades y expectativas. ¿Este es el proyecto correcto ahora?

- Describir el proyecto.
- Guía de mapeo de procesos SIPOC: https://www.juran.com/blog/guide-to-high-level-process-mapping-sipoc/



TRABAJO DE APLICACIÓN (20%):

Aplicación de ciclo DMAIC en un proceso productivo

2. Medir

¿Cómo se mide el desempeño de los productos, problemas o factores identificados? ¿Cómo se realiza el proceso? ¿Qué tan eficiente y efectivo es el proceso?

- Guía mapa de flujo de valor: https://www.juran.com/blog/dmaic-attaining-superior-quality-sustainable-results/
- Desarrollar un plan de recopilación de datos
- Hacer análisis de variabilidad y calcular límites de control
- Realizar análisis de Pareto.
- Hacer análisis de costo de perdida y análisis de Pareto

3. Analizar

¿Cómo se analizan los datos recopilados? ¿Es necesario que el proceso se realice de esta manera?

- Analizar el problema.
- Analizar el proceso y los datos.
- Elabore una espina de pescado.
- Elabore Matriz de impacto

TRABAJO DE APLICACIÓN (20%):

Aplicación de ciclo DMAIC en un proceso productivo

4. Mejorar

¿Cómo se identifican las causas de los defectos y problemas? ¿Cómo se eliminan las causas? ¿Cómo se debe mejorar el proceso?

- Desarrollar soluciones alternativas para mejorar el nivel sigma
- Seleccione la (s) solución (es) óptimas (s)
- Mapa del estado futuro.
- Analizar los riesgos potenciales en el nuevo proceso.

5. Control

¿Cómo puede la organización mantener el nivel de mejora?

- Estandarizar la mejora.
- Supervisar la mejora.
- Cierre de proyecto.

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡MUCHAS GRACIAS!

VIGILADA MINEDUCACIÓN

www.itm.edu.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación